Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste

Corso per professionisti antincendio

Modulo 4.17 -R.T.V.: descrizione dello schema di una generica regola tecnica verticale ed illustrazione di almeno due R.T.V. di cui alla Sezione V del DM 03/08/2015

RELATORE: V.D. Ing. Salvatore Biondi

AGENDA

1. Ambiti di applicazione del codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015)
2. Definizione di RTV
3. Schema generale di una RTV
4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico
5. RTV V.3 – Vani degli ascensori
6. RTV V.6 – Autorimesse

1. Ambiti di applicazione del codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015)

Art. 2
Campo di applicazione e modalità applicative [1, 2]

1. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; da 67 a 71; 72; 73; 75; 76; 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. * Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all'art. 2 -bis.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano alle attività di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma 3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell'attività di applicare le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attività.

5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

(Articolo così sostituito dal comma 1 dell'art. 2 del DM 12/04/2019 entrato in vigore il 20/10/2019. N.d.R.)

1. Ambiti di applicazione del codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015)

Art. 2 -bis
Modalità applicative alternative [3]

1. In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, è fatta salva la possibilità di applicare le norme tecniche indicate all'art. 5, comma 1 -bis, per le seguenti attività, così come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

0a) 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento; (lettera aggiunta dal c. 2 dell'art. 3 del DM 22/11/2022. N.d.R.)
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, (La frase "ad esclusione degli asili nido" è stata eliminata dal c. 3 dell'art. 3 del DM 06/04/2020. N.d.R.)
b-bis) 68; (lettera inserita dal c. 3 dell'art. 3 del DM 29/03/2021. N.d.R.)
c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni;
d) 71;
e) 72; limitatamente agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi. [4] (Lettera aggiunta dal c. 2 dell'art. 3 del DM 10/07/2020. N.d.R.)
f) 77, limitatamente agli edifici destinati a civile abitazione. (lettera inserita dal c. 2 dell'art. 3 del DM 19/05/2022. N.d.R.)

(L'articolo 2-bis è stato aggiunto dal comma 1 dell'art. 3 del DM 12/04/2019 entrato in vigore il 20/10/2019. N.d.R.)

1. Ambiti di applicazione del codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015)

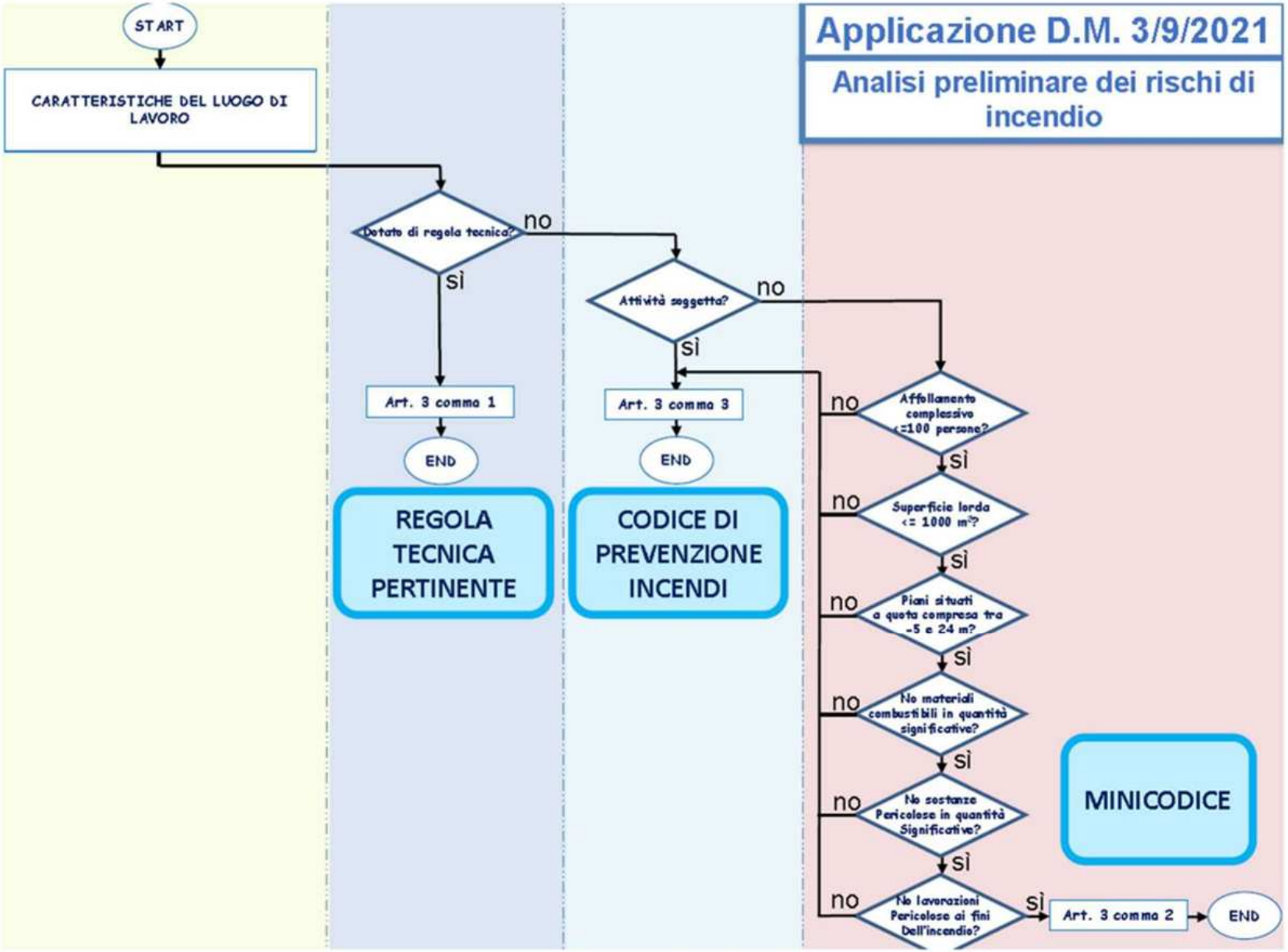
Attività soggette ai controlli del CNVVF - allegato I DPR 151/2011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65 * (A)	66 *	67	68	69**	70
71	72	73	74	75	76	77 *	78	79	80

attività che NON rientrano nel campo di applicazione del codice
attività che rientrano nel campo di applicazione del CODICE
Attività che rientrano nel regime "doppio binario"

Tipologia di attività		Progettazione di nuova attività	Progettazione di modifiche/ampliamentii di attività esistenti
Attività soggette	**Senza RTV**	Solo codice	• Codice • Se il codice non è compatibile con l'esistente, allora regole tradizionali oppure applicazione del codice all'intera attività
	Con RTV	Si può scegliere tra • Codice o • Regole tradizionali	
Attività non soggette		Il Codice può essere applicato come riferimento con esonero dall'applicazione delle regole tradizionali	

1. Ambiti di applicazione del codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015)



2. Definizione di RTV

- Le Regole Tecniche Verticali (**RTV**) sono disposizioni applicabili a una **specifica tipologia di attività** o **ambito**

- Servono a caratterizzarla meglio fornendo ***ulteriori indicazioni*** rispetto a quelle già previste dal Codice

- L'applicazione delle **RTV** presuppone l'applicazione dell'intero Codice di prevenzione incendi (**RTO**), del quale sono parte integrante



Attività «normate» attività provvista di regola tecnica verticale, regolamentata anche dalla regola tecnica orizzontale [G.1.3]

Regola tecnica verticale (RTV) + Regola tecnica orizzontale (RTO)

2. Definizione di RTV

G.1.1 Premessa

1. Scopo del presente capitolo è quello di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi ai fini di una uniforme applicazione dei contenuti del presente documento.
2. Le soluzioni progettuali che soddisfano le prestazioni eventualmente richieste da dette definizioni sono descritte nei pertinenti capitoli del presente documento.
3. Nelle singole regole tecniche verticali possono essere aggiunte altre particolari definizioni al fine di precisare ulteriori elementi o dati specifici.

RTV, può introdurre particolari definizioni!

2. Definizione di RTV

G.1.3 Prevenzione incendi

5. Regola tecnica verticale (RTV): regola tecnica di prevenzione incendi applicabile ad una specifica attività o ad ambiti di essa, con specifiche indicazioni, complementari o sostitutive di quelle previste nella regola tecnica orizzontale.

- Attività normata specifica (Allegato I del DPR 151/11).
- Ambiti di essa, rischi specifici, RTV di «servizio»;

2. Definizione di RTV

G.2.4 Struttura del documento

1. Il presente documento si compone di quattro sezioni che disciplinano, nel loro complesso, l'intera materia antincendio:
   a. sezione G *Generalità*: contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività;
   b. sezione S *Strategia antincendio*: contiene le *misure antincendio* di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la *strategia antincendio* al fine di mitigare il rischio d'incendio;
   c. sezione V *Regole tecniche verticali*: contiene le *regole tecniche verticali*, che completano, integrano o sostituiscono le misure della precedente sezione S per specifiche applicazioni tecniche o determinate tipologie d'attività.
   d. sezione M *Metodi*: contiene la descrizione di metodologie progettuali *quantitative* per la progettazione di misure antincendio, calibrate sulle particolari problematiche tecniche affrontate nella determinata attività.

RTV, completa integra o sostituisce sezione S

2. Definizione di RTV

Come previsto dal codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) e successive modifiche ed integrazioni, le regole tecniche verticali ad oggi presenti sono le seguenti:

- **V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive, V.3 Vani degli ascensori:** Emanate direttamente con il D.M. 3 agosto 2015 (Decreto istitutivo del Codice).
- **V.4 Uffici:** Emanata con il D.M. 8 giugno 2016.
- **V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere:** Emanata con il D.M. 9 agosto 2016.
- **V.6 Attività di autorimessa:** Emanata con il D.M. 21 febbraio 2017 (successivamente sostituita e aggiornata integralmente dal D.M. 15 maggio 2020).
- **V.7 Attività scolastiche:** Emanata con il D.M. 7 agosto 2017.
- **V.8 Attività commerciali:** Emanata con il D.M. 23 novembre 2018.
- **V.9 Asili nido:** Emanata con il D.M. 6 aprile 2020.
- **V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati:** Emanata con il D.M. 10 luglio 2020.
- **V.11 Strutture sanitarie:** Emanata con il D.M. 29 marzo 2021.
- **V.12 Altre attività in edifici tutelati:** Emanata con il D.M. 14 ottobre 2021.
- **V.13 Chiusure d'ambito degli edifici civili:** Emanata con il D.M. 30 marzo 2022.
- **V.14 Edifici di civile abitazione:** Emanata con il D.M. 19 maggio 2022.
- **V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico:** Emanata con il D.M. 22 novembre 2022.

2. Definizione di RTV

- RTV di Servizio, per ambiti, rischi specifici, ….
- RTV per la progettazione, in soluzione conforme, delle attività normate (soggette alla PI)

2. Definizione di RTV

Le **RTV** (Regole tecniche verticali) sono disposizioni applicabili a una **specifica attività**.

Servono a **caratterizzare meglio** una specifica attività fornendo **ulteriori indicazioni** rispetto a quelle già previste dal Codice.

L'applicazione delle RTV presuppone l'applicazione dell'**intero Codice** di prevenzione incendi, del quale sono **parte integrante**.

Nella **prima versione** del Codice erano presenti tra le RTV solo i cap. **V.1**, **V.2** e **V.3**.



2. Definizione di RTV

Regole tecniche verticali di prevenzione incendi

Negli ultimi anni sono state **emanate moltissime regole tecniche verticali** di prevenzione incendi per varie attività, con trattazioni a volte non uniformi di argomenti simili.











2. Definizione di RTV

INIZIALE INCOMPLETEZZA DEL CODICE

Nella prima versione del Codice erano state inserite tra le RTV solamente quelle relative a Aree a rischio specifico, Aree a rischio per atmosfere esplosive e Vani degli ascensori che, per loro particolare caratteristica si **discostano** dallo **schema standard** di una "vera" RTV. **Successivamente** sono state **introdotte altre RTV**.

Uno degli obiettivi iniziali del progetto di semplificazione era quello di disporre di un **testo unico** in luogo di innumerevoli regole tecniche, che trattasse la materia in maniera omogenea.

L'obiettivo potrà ritenersi attuato quando sarà completato l'inserimento di tutte le **"vere" RTV** *(locali di pubblico spettacolo, ospedali, ecc.)*.

3. Schema generale di una RTV

CARATTERISTICHE COMUNI DELLE RTV

Nei decreti è indicato che si applicano a **attività** individuate al **n° specificato** *(es. n. 71, 66, 75, 67, 69 …)* del D.P.R. n. 151/2011.

Possono essere specificate **eventuali esclusioni** *(es. rifugi alpini, camping, …)* o **sottintese limitazioni** *(es. solo autorimesse).*

È specificato che si applica ad attività "**esistenti**" alla data di entrata in vigore del decreto o di "**nuova realizzazione**", **senza distinzione.**

3. Schema generale di una RTV

ALTERNATIVITÀ ALLE SPECIFICHE NORME TECNICHE

Nei nuovi decreti di approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le varie attività *(uffici, turistico-alberghiere, autorimesse, scuole, attività commerciali, ecc.)* è indicato che le RTV **si possono applicare** alle attività **in alternativa** alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi.

Anche in questo caso è confermata un'altra **caratteristica** che contraddistingue il Codice, che **non abroga** norme precedenti e può essere applicato **facoltativamente** in alternativa.

3. Schema generale di una RTV

SCHEMA GENERALE DELLE RTV

Lo schema base su cui sono impostate le RTV è il seguente.

- **SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE**
- **TERMINI E DEFINIZIONI** *(se necessario, integrando con specifici termini ad uso esclusivo)*
- **CLASSIFICAZIONI** *(se necessario, in funzione di parametri come quota dei piani, posti letto, ecc.)*
- **PROFILI DI RISCHIO** *(determinati secondo il cap. 3)*
- **STRATEGIA ANTINCENDIO** *(con eventuali soluzioni complementari o integrative rispetto a RTO)*
- **ALTRO** *(se necessario, es. scenari per FSE, ecc.)*

3. Schema generale di una RTV

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica per le attività di … con: *(di seguito alcuni esempi)*

- **affollamento** > … persone presenti;
- **altezza antincendio** > … m;
- **posti letto** > … ;
- **superficie lorda** > … m^2;
- ecc…

Sono esclusi dal campo applicazione …

3. Schema generale di una RTV

TERMINI E DEFINIZIONI

I termini e definizioni sono in genere compresi nella **sezione G**. Sono definite eventuali specifiche terminologie **ad uso esclusivo** della specifica RTV, esempio:

- *Superficie lorda di vendita: …*
- *Apparecchiatura ad elevata tecnologia: …*
- *Veicolo: …*
- *Autosilo: …*
- *Numero di posti letto: …*
- *Spazio di attività sportiva: …*
- *Scena: …*
- *Mall: …*

3. Schema generale di una RTV

CLASSIFICAZIONI

Alcuni esempi di classificazioni in relazione a:

Numero degli **occupanti**:

OA: … < n ≤ … occupanti;
OB: … < n ≤ … occupanti;
OC: … < n ≤ … occupanti;
OD: n > …

Massima **quota dei piani**:

HA: h ≤ … m;
HB: … < h ≤ … m;
HC: … < h ≤ … m;
HD: n > … m.

Numero di **posti letto**:

PA: … < n ≤ … posti letto;
PB: … < n ≤ … posti letto;
PC: … < n ≤ … posti letto;
PD: n > … posti letto

Classificazione delle **aree**:

TA: locali destinati a attività …;
TM: depositi …;
TT: locali tecnici …;
TO: locali con affollamento …;
TZ: altre aree.

3. Schema generale di una RTV

PROFILI DI RISCHIO

In genere sarà specificato che devono essere determinati secondo la metodologia di cui al **capitolo G3** del Codice *(Determinazione dei profili di rischio delle attività).*

- ✓ R_{vita} Salvaguardia della *vita umana*
  (attribuito per ciascun compartimento)
- ✓ R_{beni} Salvaguardia dei *beni (artistici e strategici)*
  (attribuito per l'intera attività)
- ✓ $R_{ambiente}$ Tutela dell'*ambiente*
  (attribuito per l'intera attività)

3. Schema generale di una RTV

Profilo di rischio R_{vita}

È attribuito **per compartimento** in relazione ai seguenti fattori:

- ✓ δ_{occ}: caratteristiche *prevalenti* degli **occupanti** che si trovano nel compartimento antincendio;



- ✓ δ_{α}: velocità caratteristica *prevalente* di **crescita dell'incendio** riferita al tempo t_{α} impiegato dalla potenza termica per raggiungere 1000 kW.



Per "*prevalenti*" si intendono le caratteristiche più rappresentative del rischio compartimento in qualsiasi condizione d'esercizio.

3. Schema generale di una RTV

δ_{occ} : caratteristiche degli occupanti



A) Familiarità *(Scuole, attività produttive, …)*

A-B) SVEGLI

B) Non familiarità *(Centro commerciale, cinema, …)*

C) ADDORMENTATI *(Alberghi …)*

D) DEGENTI *(Ospedali …)*

E) IN TRANSITO *(Stazioni …)*

3. Schema generale di una RTV

δ_α : caratteristiche dell'incendio

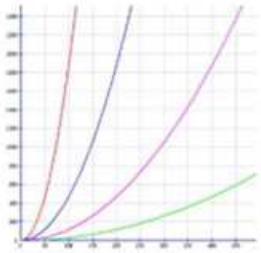


1) Lenta *(t_α=600 s)* — *(Materiali poco combustibili distribuiti in modo discontinuo …)*

2) Media *(t_α=300 s)* — *(Scatole di cartone impilate, libri su scaffale, mobilio in legno …)*

3) Rapida *(t_α=150 s)* — *(Materiali plastici impilati …)*

4) Ultra-rapida *(t_α=75 s)* — *(Liquidi infiammabili, materiali plastici espansi …)*



t_α : Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio, è il tempo per raggiungere RHR = 1 MW.

3. Schema generale di una RTV

STRATEGIA ANTINCENDIO

In genere è specificato che devono essere applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i relativi criteri.

Sono riportate **indicazioni aggiuntive, complementari o sostitutive**, alle soluzioni conformi previste nella RTO.

- *S.1 Reazione al fuoco*
- *S.2 Resistenza al fuoco*
- *S.3 Compartimentazione*
- *S.4 Esodo*
- *S.5 Gestione della sicurezza antincendio*
- *S.6 Controllo dell'incendio*
- *S.7 Rivelazione ed allarme*
- *S.8 Controllo di fumi e calore*
- *S.9 Operatività antincendio*
- *S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio*

3. Schema generale di una RTV

1. Reazione al fuoco

Ove presente tale paragrafo, possono essere previste condizioni per spazi o ambienti particolari, o nelle vie d'esodo verticali, passaggi di comunicazione delle vie d'esodo orizzontali *(es. corridoi, atri, spazi calmi, filtri, ...),* ove devono essere impiegati materiali appartenenti almeno al gruppo GM…

Sono fornite tabelle sui **requisiti minimi di reazione al fuoco**:

Attività			
OA	**OB**	**OC**	**OD**
GM2, GM3	GM2, GM3	GM1, GM2	GM1, GM2
Il primo gruppo di materiali si riferisce alle vie di esodo, il secondo gruppo di materiali si riferisce alla sala			

3. Schema generale di una RTV

2. Resistenza al fuoco

Sono fornite tabelle sui **requisiti minimi per classi di resistenza al fuoco**:

Compartimenti	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
Fuori terra	30		60		
Interrati	60				

3. Schema generale di una RTV

3. Compartimentazione

Sono fornite eventuali prescrizioni sulle aree tipo TA, TC, TO, … che devono essere ubicate a quota > …

Sono fornite tabelle sulle caratteristiche minime di compartimentazione:

<table>
<tr><th rowspan="2">Aree</th><th colspan="5">Attività</th></tr>
<tr><th>HA</th><th>HB</th><th>HC</th><th>HD</th><th>HE</th></tr>
<tr><td>TA</td><td colspan="5">Nessun requisito aggiuntivo</td></tr>
<tr><td>TM, TO, TT</td><td colspan="5">Di tipo protetto</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TK</td><td colspan="2">Di tipo protetto [2]</td><td colspan="3" rowspan="2">A prova di fumo [1]</td></tr>
<tr><td colspan="2">A prova di fumo [1]</td></tr>
<tr><td>TZ</td><td colspan="5">Secondo risultanze dell'analisi del rischio</td></tr>
<tr><td colspan="6">[1] Il resto dell'attività deve essere a prova di fumo proveniente dall'area
[2] Se ubicate a quota non inferiore a -5 m</td></tr>
</table>

3. Schema generale di una RTV

4. Esodo

Ove presente tale paragrafo, possono essere previste **esclusioni dai limiti minimi** per le larghezze delle vie d'esodo per determinati spazi o **altre precisazioni**

Esempi:

"corridoi interni agli appartamenti per gli ospiti e le porte delle camere con affollamento non superiore a …"

"le aree interne all'autosilo non devono essere accessibili al pubblico"

3. Schema generale di una RTV

5. Gestione della sicurezza

Ove presente tale paragrafo, possono essere previste indicazioni circa la necessità di **idonea cartellonistica** indicante per ogni camera, locale, ecc., istruzioni sul comportamento da tenere in caso di incendio, facilmente comprensibili agli occupanti.

Le istruzioni devono essere accompagnate da una planimetria semplificata del piano che descriva il sistema di vie d'esodo.



3. Schema generale di una RTV

6. Controllo dell'incendio

Sono forniti i livelli di prestazione, come ad es.:

Aree presenti	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
TA, TM, TO, TT	II	II	III	III	III
TK	III	III	IV	IV	IV
TZ	Secondo risultanze dell'analisi del rischio				

Sono forniti i parametri per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo UNI 10779 e UNI 12845:

Attività	Livello di pericolosità	Protezione esterna	Caratteristiche alimentazione idrica
OA, OB, OC	1	Non richiesta	Singola
OD	2	Sì	Singola superiore

3. Schema generale di una RTV

7. Rivelazione ed allarme

Sono forniti i livelli di prestazione, come ad es.:

Attività	Attività				
	HA	HB	HC	HD	HE
OA	I	I	II [1]	II [1]	III
OB	I	II [1]	III	III	IV
OC	II [1]	II [1]	III	IV	IV
OD	IV				
[1] Se presenti, aree TM e TK sorvegliate da rivelazione automatica d'incendio (funzione A, capitolo S.7)					

3. Schema generale di una RTV

8. Controllo di fumi e calore

Ove presente tale paragrafo, possono essere previste ulteriori indicazioni o possono essere forniti i livelli di prestazione, come ad es.:

Attività	Compartimenti	Attività				
		SA		SB		SC
		AA, AB, AC	AD	AA, AB	AC, AD	
HA, HB. HC, HD	Fuori terra	II				
HA, HB	Interrati	II	III	II	III	III
HC, HD	Interrati	III				

3. Schema generale di una RTV

9. Operatività antincendio

In genere non sono previste indicazioni aggiuntive, complementari o sostitutive alle soluzioni conformi previste nel Cap. S.9 della RTO.

Potranno essere trattati alcuni **casi particolari** come ad es.:

… la necessità prevista per i teatri con scena separata dalla sala, che le gallerie di manovra e i piani forati siano provvisti di uscite dotate di porte almeno REI 60 con dispositivo di autochiusura, che immettano direttamente all'esterno o su via d'uscita protetta in modo da poter essere utilizzate dal personale di scena in caso di emergenza e dai VVF per l'attacco di un incendio dall'esterno.

3. Schema generale di una RTV

10. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

In genere non sono previste indicazioni aggiuntive, complementari o sostitutive, alle soluzioni conformi previste nel Cap. S.10 della RTO.

3. Schema generale di una RTV

ALTRE INDICAZIONI

Possono essere presenti altre indicazioni come ad es.:

- *vani degli ascensori*
- *attività sotto soglia (es. alberghi < 25 posti letto)*
- *valutazione del rischio di esplosione*
- *altri sistemi consentiti (es. silos in RTV autorimesse)*
- *scenari per F.S.E. (es. in autorimesse)*
- *ecc.*

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

V1) AREE A RISCHIO SPECIFICO

Sono aree/porzioni dell'attività caratterizzate da **rischio d'incendio diverso** rispetto a quello tipico dell'attività principale, *es.:*

- *depositi;*
- *archivi;*
- *laboratori;*
- *impianti di distribuzione gas;*
- *impianti di condizionamento/ventilazione; ecc…*

Il Codice indica un elenco di **criteri**, **non esaustivo**, utile al **professionista per individuare** le aree a rischio specifico.

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

Attività secondarie: non sono "aree a rischio specifico"

Le **attività secondarie** eventualmente inserite in attività principali per le quali si applicano le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi **non sono** trattate come "**aree a rischio specifico**".

Esempi:

- *Centrali termiche;*
- *Gruppi elettrogeni;*
- *Autorimesse;*
- *ecc.*







4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

CRITERI

- ✓ Presenza di **sostanze pericolose**, materiali **combustibili** o **infiammabili**, in quantità significative.
- ✓ **Lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio o dell'esplosione.
- ✓ Presenza di **impianti** o loro componenti **rilevanti** ai fini antincendio di cui al **cap. S.10** *(escluso impianti già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi)*.
- ✓ **q_f > 1200 MJ/m²** *(≈ 68 kg_{leq}/m^2)* con presenza occasionale di persone.

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

STRATEGIA ANTINCENDIO

Le **aree a rischio specifico** sono molto **numerose e varie** e sono in genere caratterizzate da **problematiche** molto **diverse** tra loro.

Non è possibile definire un **insieme** di misure antincendio **unificato** e idoneo per tutti i casi.

Il Codice identifica **misure antincendio minime** che il **progettista**, sulla base delle caratteristiche specifiche dell'attività e della valutazione dei rischi **esamina, scegliendo quelle più idonee**.

Le indicazioni fornite **non rappresentano** particolari **novità** e sono comunque **in linea** con l'**attuale quadro normativo** di riferimento.

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

MISURE DA VALUTARE

- ✓ **Compartimentazione** *(Cap. S.3)*.
- ✓ **Gestione** della sicurezza antincendio *(Cap. S.5)*.
- ✓ **Controllo dell'incendio** *(Cap. S.6)*.
- ✓ **Rivelazione** e allarme *(Cap. S.7)*.
- ✓ Controllo **fumi e calore** *(Cap. S.8)*.
- ✓ Valutazione del **rischio di esplosione** *(Cap. V.2)*.
- ✓ **Compartimento autonomo** in caso multipiano.

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

Compartimentazione *(Cap. S.3)*

- Inserimento delle aree a rischio specifico in **compar-timento** antincendio autonomo;
- Interposizione di idonee **distanze di separazione**;
- **Riduzione superfici** di compartimento;
- Ubicazione **fuori terra** o su piani poco profondi;
- **Compartimento autonomo** in caso multipiano.



4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

Gestione della sicurezza antincendio *(Cap. S.5)*



Predisporre **idonee misure di GSA**.

Una corretta **GSA** si sviluppa per **tutta la durata della vita dell'attività** e **comprende**, tra l'altro:

- programmazione delle **lavorazioni pericolose**;
- **monitoraggio continuo** dei rischi e azioni per ridurli;
- esame della **tipologia di occupanti** presenti;
- **efficienza** delle misure di sicurezza e **fruibilità** delle vie di fuga;
- **addestramento** del personale;
- **piano di emergenza** e **piano di evacuazione**;
- **gestione dell'emergenza** fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco.

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

Controllo dell'incendio *(Cap. S.6)*

Livello di prestazione ≥ II *(protezione di base)*.

La **protezione di base**, sui **principi d'incendio**, si attua con gli **estintori**.



La tipologia è selezionata in base alle **classi di incendio**.

Gli estintori devono essere **disponibili per l'uso immediato**, in posizione facilmente **visibile** e **raggiungibile**, in **prossimità** di uscite di piano, percorsi d'esodo e aree a rischio specifico.

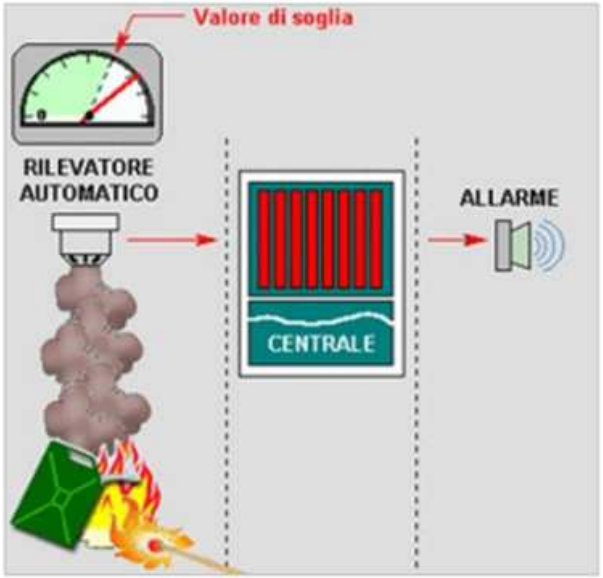
Segnalare estintori che richiedono **particolari competenze** per impiego solo da **personale specificamente addestrato**.

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

***Rivelazione e allarme** (Cap. S.7)*

Livello di prestazione III.

La **rivelazione** è **automatica** per **porzioni di attività** ed è possibile avviare automaticamente i sistemi di protezione attiva.



4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

Controllo fumi e calore *(Cap. S.8)*

Livello di prestazione ≥ II.



Deve essere possibile effettuare **smaltimento fumo e calore d'emergenza** secondo il § S.8.5.



Non è un sistema progettato secondo una **norma** specifica, **non** assicura la formazione di un adeguato **strato libero dai fumi**, serve solamente all'allontanamento dei fumi con l'obiettivo di **facilitare le operazioni** dei soccorritori, utilizzando **aperture ordinarie**.

4. RTV V.1 – Aree a rischio specifico

Valutazione del rischio di esplosione *(Cap. V.2)*

Occorre **effettuare la valutazione** del rischio di esplosione secondo quanto indicato nel Cap. V.2.



Ove è possibile la presenza di sostanze infiammabili allo stato di **gas**, **vapori**, **nebbie** o **polveri**, occorre effettuare una valutazione è finalizzata a:

- **prevenire** la formazione di atmosfere esplosive;
- **evitare** l'accensione di atmosfere esplosive;
- **attenuare** i danni di un'esplosione.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

V3) VANI DEGLI ASCENSORI



Il Codice **non prevede particolari modifiche** rispetto al D.M. 15/9/2005 *"regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento, ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"*.

La **terminologia** è stata **aggiornata** in linea con il codice e la RTV contiene solo indicazioni **correlate alla prevenzione incendi**.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

Direttive e Documentazione: Il settore risponde alla Direttiva Ascensori (2014/33/UE), escludendo la Direttiva Macchine (applicabile solo a montacarichi puri o impianti lenti fino a 0,15 m/s). Il fascicolo tecnico rimane in carico al costruttore; ai fini della SCIA Antincendio è sufficiente acquisire la Dichiarazione CE dell'ascensore unita alla Dichiarazione di Conformità (D.M. 37/08) che attesta il corretto interfacciamento tra il quadro di manovra e l'impianto di rivelazione incendi.

Le Norme Armonizzate di Riferimento (Famiglia EN 81) Per rispettare i requisiti essenziali di salute e sicurezza della Direttiva, i produttori e gli installatori **possono applicare*** le regole tecniche della serie **UNI EN 81**:

UNI EN 81-72 (Ascensori antincendio): Disciplina i requisiti dei sistemi utilizzati dai **Vigili del Fuoco** per il soccorso e l'estinzione. Definisce la protezione dall'acqua e dal calore dei componenti elettrici, le comunicazioni dedicate tra cabina e piano di accesso, e i sistemi di sblocco a chiave triangolare riservati ai soccorritori.

UNI EN 81-73 (Comportamento in caso di incendio): Stabilisce le modalità di funzionamento dell'impianto quando è collegato ai sistemi di rilevazione dell'edificio (es. il ritorno automatico al piano di evacuazione e il blocco delle porte).

UNI EN 81-76 (Evacuazione di persone con disabilità): Norma armonizzata che specifica i criteri per gli ascensori utilizzati per supportare l'esodo di persone con ridotta mobilità all'interno di una strategia d'emergenza strutturata

*la marcatura CE attesta la conformità ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza (RESS) della Direttiva, non alle norme tecniche.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

La RTV definisce **come realizzare** i tipi di vano ma **non dove** e **quando** installarli, le quali sono definite in altre sezioni, ad es.:

- **Esodo:** S.4.9 - *compartimenti con R_{vita} = D1, D2 devono disporre di almeno un ascensore antincendio dimensionato in modo da consentirne l'impiego da parte di tutti gli occupanti anche non deambulanti (es. sedia a ruote, barella, ...);*
- **Operatività antincendio:** S.9.4.3 - *Soluzioni conformi per livello IV: 32 < H < 54, almeno un ascensore antincendio; H > 54 m, almeno un ascensore di soccorso);*
- in **RTV** specifiche.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati **in attività soggette**.

Per vani degli ascensori si intendono:

- locali macchinario;
- locali pulegge di rinvio;
- vani di corsa;
- aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

CLASSIFICAZIONI

I **vani** degli ascensori sono classificati:

SA: **aperti**;

SB: **protetti**;

SC: a **prova di fumo**;

SD: per **ascensori antincendio**;

SE: per **ascensori di soccorso**.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

STRATEGIA ANTINCENDIO

Tenuto conto della particolarità della RTV, il Codice **non prevede** la definizione dei **profili di rischio**, non trattandosi di attività vere e proprie.

Sono **stabilite prescrizioni** che variano in funzione della tipologia del vano ascensore.

Con prescrizioni sempre più rigorose, si passa **dai vani aperti** a quelli per **ascensori antincendio**, per i quali sono richiesti particolari requisiti affinché possano essere utilizzati dalle squadre di soccorso in emergenza.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

Prescrizioni comuni

- Devono essere costituiti da **materiale non combustibile**:
  - pareti, porte e portelli di accesso;
  - separazione vano corsa, locale macchinario, pulegge di rinvio;
  - intelaiatura di sostegno della cabina.
- I **fori** di comunicazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere **dimensioni minime indispensabili**.
- **Livello II** della misura "controllo di fumi e calore" (Cap. S.8).
- Se i compartimenti serviti sono dotati di **IRAI**, l'ascensore dovrebbe essere realizzato secondo la **norma UNI EN 81-73**.
- **Un estintore** in prossimità dell'accesso e/o locale macchinario.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

Divieto dell'uso degli ascensori in caso d'incendio

L'**uso degli ascensori in caso d'incendio è vietato**.

In caso d'incendio **è consentito** unicamente l'**uso** di **ascensori antincendio** e di **soccorso**.



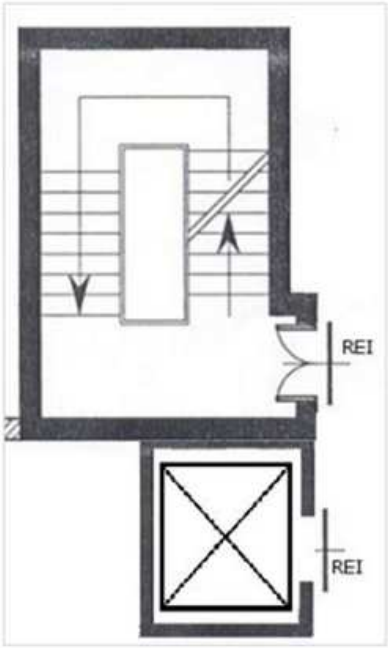
5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

ASCENSORI PROTETTI – (tipo SB)

Il vano deve essere di tipo **protetto** o inserito in vano scale protetto.

Resistenza al fuoco: **REI ≥ 30**

Reazione al fuoco: **gruppo GM2** per pareti, pavimento e tetto della cabina.





Non possono essere utilizzati in caso di incendio

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

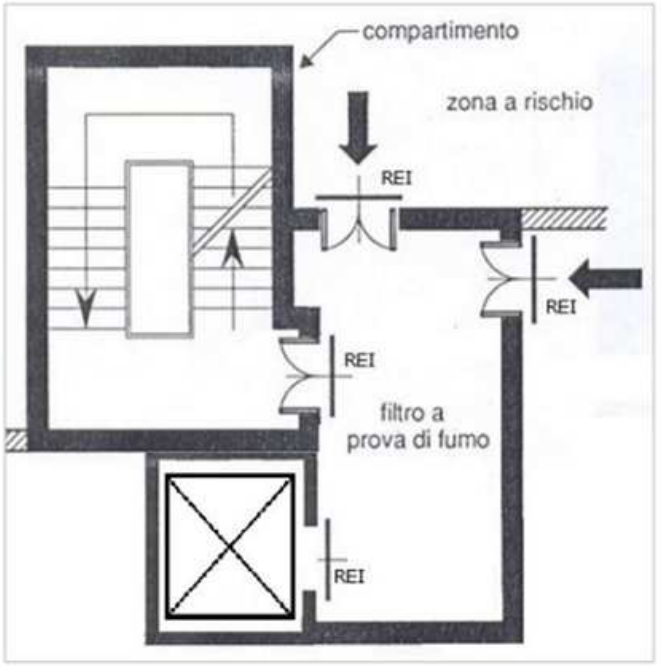
ASCENSORI A PROVA DI FUMO – (tipo SC)

SB + filtro a prova di fumo.

Non possono essere utilizzati in caso di incendio *e la protezione del vano di corsa è finalizzata unicamente ad evitare che gli stessi fungano da via privilegiata per la propagazione dei prodotti della combustione.*



*È **consentito che il filtro a prova di fumo sia unico** per l'accesso sia alle scale che all'ascensore (non consentito per ascensori antincendio e di soccorso).*



5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

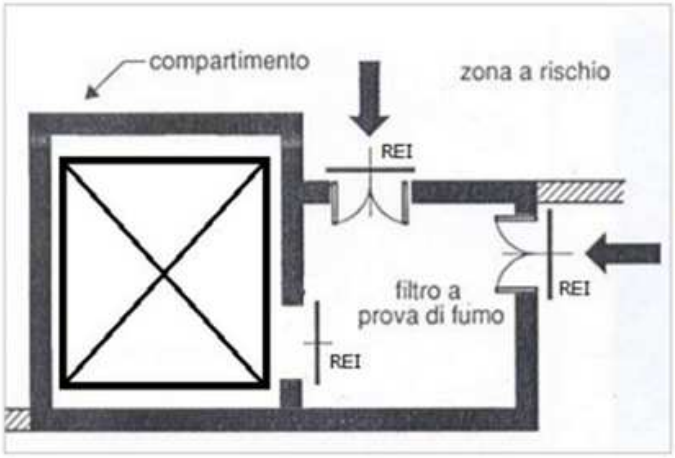
ASCENSORI ANTINCENDIO – (tipo SD)

SC + ulteriori requisiti.

In considerazione dei requisiti impiantistici, ***può essere impiegato anche in caso di incendio*** *per l'evacuazione assistita di persone con ridotte o impedite capacita motorie.*

Il filtro a prova di fumo ***deve essere unico****.*





Contrariamente a quanto ammesso per vano a prova di fumo, deve esserci un filtro a prova di fumo da cui sia possibile accedere o al vano scala (compartimento) o al disimpegno (≥ 5 m^2) ove avviene lo sbarco e che può fungere da spazio calmo, se richiesto.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

… ascensori antincendio

È previsto che **lo sbarco** dell'ascensore immetta **su luogo sicuro**.



Nel Codice è stata modificata la definizione di luogo sicuro rispetto al D.M. 30/11/1983;

Inoltre rispetto al D.M. 15/9/2005, è stata eliminata la prescrizione concernente la lunghezza massima di 15 m del percorso protetto, e quella relativa alla collocazione all'esterno dell'edificio del luogo sicuro al quale immettersi provenendo dallo sbarco.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

ASCENSORI DI SOCCORSO – (tipo SE)

SD + ulteriori requisiti.

*È un presidio antincendio ad **uso delle squadre di soccorso**[26]*

***È utilizzabile in caso di incendio**, per trasporto attrezzature e l'evacuazione di emergenza delle persone.*

Il filtro a prova di fumo di accesso alla scala e bene che sia indipendente da quello che conduce all'area su cui avviene lo sbarco, in quanto, nel caso di edifici di grande altezza, il flusso di persone che abbandonano il fabbricato attraverso le scale può essere di verso opposto ai soccorritori che intervengono utilizzando l'ascensore di soccorso.



[26] *È un presidio antincendio ad uso delle squadre di soccorso, pertanto, è consigliabile l'ubicazione in prossimità del perimetro del fabbricato, in posizione facilmente accessibile dall'esterno e preferibilmente adiacente ad una scala a prova di fumo con eventualmente una comunicazione, tramite porta EI tra il filtro che dà accesso alla scala a prova di fumo e quello che conduce all'ascensore di soccorso.*

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

… ascensori di soccorso

Atri protetti indipendenti dal sistema di vie d'esodo, per evitare interferenze tra VVF e esodo.



Numero calcolato in modo da **servire ciascun piano** dell'edificio.

Dimensioni interne della **cabina** e degli atrii protetti stabilite in accordo con i VVF.

Porte di piano e di cabina a **azionamento manuale**; la porta di cabina deve essere a una o più ante scorrevoli orizzontali.

Un **interruttore a chiave**, posto a ogni piano servito, deve consentire ai VVF di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

… ascensori di soccorso

Sistema di comando *(segnalato e facilmente accessibile per i soccorritori)*, azionabile anche **in assenza di alimentazione elettrica**, che riporta la cabina al *piano di riferimento del compartimento*.



Assicurare **disponibilità** in caso di **uso improprio**:

Dispositivo che, se il tempo di sosta della cabina a un piano diverso supera 2 min, riporta automaticamente la cabina al *piano di riferimento del compartimento*. Un allarme luminoso e acustico *(non operativo quando l'ascensore è sotto il controllo dei VVF)* segnala il fallimento di questa manovra.

5. RTV V.3 – Vani degli ascensori

… ascensori di soccorso

Sono state **eliminate** le **dimensioni minime** della cabina e dell'accesso.



Ciò in linea con la **metodologia del Codice** che è quella di fissare esclusivamente **indicazioni di carattere antincendio** e di rimandare ai documenti tecnici di settore le prescrizioni di altra natura;

In tal caso si potrà far riferimento alla norma tecnica **UNI EN 81/72**.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

DECRETO 15 maggio 2020 (G.U N. 132 del 15/05/2020)

Definizioni

1. Autorimessa: area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli. Non sono considerate *autorimesse* le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
   a. ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l'altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie, …);
   b. il ricovero sia destinato all'esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell'area (es. autosaloni, …).

Nota Per le autorimesse costituite da più compartimenti la classificazione può essere riferita anche a un singolo compartimento.

2. Superficie complessiva dell'autorimessa: superficie lorda dell'autorimessa al netto delle pertinenze compartimentate.

Nota La superficie complessiva dell'autorimessa è data dalla somma delle superfici delle aree TA, TB e delle aree TM1 non compartimentate.

3. Autorimessa isolata: autorimessa situata in opera da costruzione esclusivamente destinata a tale uso ed eventualmente adiacente ad opere da costruzione destinate ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente separata da queste.
4. In relazione alla organizzazione delle *aperture di smaltimento* (capitolo S.8) le autorimesse possono essere definite:
   a. aperte: munite di aperture SEa di superficie utile non inferiore al 15% della superficie lorda del compartimento, distribuite secondo le prescrizioni del paragrafo V.6.5.7.
   b. chiuse: non aperte.
5. Veicolo: macchina munita di motore con qualsiasi tipologia di alimentazione destinata al trasporto di persone o cose.
6. Posto auto: spazio destinato al parcamento del singolo veicolo.
7. Autosilo: compartimento destinato al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli, esclusivamente a mezzo di sistemi automatizzati.
8. Montauto: apparecchio elevatore destinato alla movimentazione dei veicoli da e verso l'autorimessa.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

DECRETO 15 maggio 2020 (G.U N. 132 del 15/05/2020)

Classificazioni

a. in relazione alle *caratteristiche prevalenti* degli occupanti:

SA: $\delta_{occ} = A$;

SB: $\delta_{occ} = B$;

SC: autosilo.

b. in relazione alla *superficie lorda* A:

AA: 300 m² < A ≤ 1000 m²;

AB: 1000 m² < A ≤ 5000 m²;

AC: 5000 m² < A ≤ 10000 m²;

AD: A > 10000 m².

c. in relazione alla *quota di tutti i piani* h:

HA: -1 m ≤ h ≤ 6 m;

HB: -5 m ≤ h ≤ 12 m;

HC: -10 m ≤ h ≤ 24 m;

HD: tutti i casi non rientranti nelle classificazioni precedenti.

2. La classificazione HB può avere limite inferiore pari a -6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due.

Nota Le classificazioni sono di tipo estensivo, ovvero le classificazioni superiori comprendono quelle inferiori. Ad esempio: un'autorimessa con *quota di tutti i piani* h compresa tra +5 m e +10 m è classificata HB, così come un'autorimessa con *quota di tutti i piani* h compresa tra -3 m e +3 m.

3. Le aree dell'autorimessa sono classificate come segue:

TA: aree destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli;

TB: aree destinate ai servizi annessi all'autorimessa.

Nota Ad esempio: stazioni di lavaggio, stazioni di lubrificazione, stazioni di minuta manutenzione dei veicoli, guardiania ed uffici, …

Le aree destinate a stazioni di minuta manutenzione dei veicoli devono avere una superficie lorda non superiore al 30% del compartimento in cui sono inserite e devono essere collocate a quota superiore a -6 m.

Le pertinenze delle autorimesse sono classificate come segue:

TM1: depositi di materiale combustibile, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, con carico di incendio specifico $q_f \leq 300$ MJ/m² e superficie lorda ≤ 25 m²;

Nota Ad esempio: aree o locali destinati a cantine di civili abitazioni, deposito cicli, …

TM2: depositi di materiale combustibile con carico di incendio specifico $q_f \leq 1200$ MJ/m² e superficie lorda ≤ 300 m²;

Nota Ad esempio: aree o locali destinati a deposito di attività di vendita, …

TT: locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio;

Nota Ad esempio: cabine elettriche, centrali termiche, gruppi elettrogeni.

TZ: altri ambiti non ricompresi nei precedenti.

Valutazione del rischio di incendio

1. La progettazione della sicurezza antincendio deve essere effettuata attuando la metodologia di cui al capitolo G.2.
2. Tutti i riferimenti della RTO alla quota -5 m devono intendersi sostituiti dal riferimento alla quota -6 m qualora i piani di parcamento siano limitati a due.
3. I profili di rischio sono determinati secondo la metodologia di cui al capitolo G.3.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

Strategia antincendio

1. Devono essere applicate *tutte* le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4.
2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
3. Nelle autorimesse progettate e gestite secondo la presente RTV è ammesso omettere le valutazioni relative alle aree a rischio per atmosfere esplosive (capitolo V.2).

Nota Le eventuali perdite non prevedibili di combustibile da veicoli parcati in un'autorimessa possono comportare la formazione di zone in cui si ritiene trascurabile che un'atmosfera esplosiva si presenti (zone NP). Le zone NP, in accordo al capitolo V.2, sono considerate non pericolose.

4. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO. Sono inoltre riportati gli scenari di progetto da impiegare per le soluzioni alternative di resistenza al fuoco nei casi specifici indicati.

…. unicamente problematiche inerenti la prevenzione incendi …

Gestione della sicurezza antincendio

1. Nelle autorimesse è vietato:
   a. fumare;
   b. l'uso di fiamme libere o l'esecuzione di lavorazioni a caldo (es. saldatura, taglio smerigliatura, …) e l'effettuazione di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
   c. eseguire manutenzione, riparazioni dei veicoli o prove di motori, al di fuori delle aree TB;
   d. il deposito o il travaso di fluidi infiammabili o carburante;
   e. la presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
   f. il riempimento o lo svuotamento di serbatoi di carburante;
   g. l'accesso o il parcamento di veicoli con perdite di carburante;

Nota Il parcamento di veicoli con emissioni strutturali di carburante prevedibili può essere ammesso a seguito di specifica valutazione del rischio (es. veicoli alimentati a GNL, ….).

   h. il parcamento di veicoli trasportanti sostanze o miscele pericolose se non in presenza di specifica valutazione del rischio;

Nota Ad esempio i veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose potrebbero essere parcati in compartimenti distinti costituenti area a rischio specifico (capitolo V.1).

   i. il parcamento di un numero di veicoli superiore a quello previsto;
   j. il parcamento di veicoli alimentati a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani interrarti;
   k. il parcamento di veicoli alimentati a GPL muniti del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 ai piani a quota inferiore a -6 m;
   l. il parcamento di veicoli con motori endotermici non in regola con gli obblighi di revisione periodica a meno che non siano provvisti di quantitativi limitati di carburante.
2. Nelle autorimesse è obbligatorio:
   a. individuare i posti auto distinti per tipologia (es. auto, moto, …) indicando l'eventuale presenza di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici o impianti similari;
   b. in presenza di montauto, esporre all'esterno dell'autorimessa, in prossimità del vano di caricamento, il regolamento per l'utilizzazione dell'impianto con le limitazioni e le prescrizioni di esercizio.
3. Nelle autorimesse deve essere predisposta idonea cartellonistica o segnaletica riferita agli specifici divieti ed obblighi da osservare.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa



- la pendenza massima **≤ 20 %**
- in presenza di rampe con pendenza **superiore al 8 %**, il valore della **larghezza unitaria della rampa deve essere incrementata**

Pendenza rampa		
p≤ 8%	8% < p ≤ 12%	12% < p ≤ 20%
0%	+50%	+200% [1]
[1] Queste combinazioni sono ammesse solo a seguito di specifica valutazione del rischio.		
Tabella S.4-31: Incremento larghezza unitaria delle rampe d'esodo in relazione alla pendenza		

Gli occupanti con disabilità motorie **non possono** percorrere autonomamente **rampe di pendenza superiore all'8%**

in caso di presenza non occasionale di occupanti, che non abbiano sufficienti abilità per raggiungere autonomamente un luogo sicuro tramite le vie d'esodo verticali presenti nell'attività (comprese le rampe con pendenza maggiore dell'8%) **dovranno essere adottate le soluzioni proposte dal codice al paragrafo S.4.9** (spazi clami, esodo orizzontale progressivo, esodo orizzontale verso luogo sicuro)

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

V.6.5.3 Compartimentazione

1. I locali TM1, TM2, TT e SC costituiscono compartimento distinto ad eccezione delle aree TM1 inserite in compartimenti SA, AB, HB.
2. Le comunicazioni con l'autorimessa sono disciplinate come indicato nella tabella V.6-2.

Tipologia autorimessa	Verso le pertinenze dell'autorimessa	Verso compartimenti di altre attività		Vie d'esodo comuni con altre attività	
	TM1 [1]; TM2; TT; TZ	In prevalenza non aperti al pubblico	In prevalenza aperti al pubblico	In prevalenza aperte al pubblico	In prevalenza non aperte al pubblico
SA, AB, HB [2]	Protetta come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3] [5]*	Filtro	[4]	Filtro [5]
Altre	Come da paragrafo V.6.5.2	Filtro [3]	Filtro	[4]	
SC	Protetta come da capitolo S.2	Filtro [3]	A prova di fumo	Non ammessa alcuna comunicazione	

[1] Solo se l'area TM1 è inserita in compartimento distinto.
[2] In caso di altezza antincendi dell'opera da costruzione di cui fa parte l'autorimessa ≤ 24 m.
[3] Il requisito S_a per le porte non è richiesto.
[4] Via d'esodo a prova di fumo proveniente dall'autorimessa.
[5] Per autorimesse AA la comunicazione può avvenire mediante porta E 30.

Tabella V.6-2: Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti

*Nota: la tabella pubblicata nella RTV V.6 allegata al D.M. 15/05/2020 presenta un errore di stampa evidenziato dalla Circolare 17496 del 18 dicembre 2020

Autorimessa\Compartimento	Comunicazioni	
	Verso Compartimenti di altre attività in prevalenza non aperti al pubblico	
• SA = δ_{occ} A • AA (superficie maggiore di 300 m² fino a 1000 m²) • HA e HB, se inserita in edifici con altezza antincendio fino a 24 m		la comunicazione può avvenire mediante porta E 30
• SA = δ_{occ} A • AB (superficie maggiore di 1000 m² fino a 5000 m²) • HA e HB, se inserita in edifici con altezza antincendio fino a 24 m		FILTRO **con porte** almeno E 30(*), anche senza il requisito Sa
• SA = δ_{occ} A • AA e AB (300 m² < superficie ≤ 5000 m²) • HA e HB, inserita in edifici con altezza antincendio > 24 m	**Nota:** **Filtro**, cioè compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all'assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico q_f ammesso, realizzato secondo indicazione del Capitolo S.3, paragrafo S.3.5.4 *(Classe di resistenza al fuoco ≥ 30 minuti; chiusure dei varchi almeno E 30 -Sa; $q_{f,d} \leq 50$ MJ/m²; dove non si detengono miscele pericolose né si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio)*	
• SA = δ_{occ} A • AC e AD (superficie > 5000 m²) • HA, HB, HC e HD		
• SB = δ_{occ} B • AA, AB, AC, AD • HA, HB, HC, HD		

(*) Il valore indicato è quello minimo previsto la paragrafo S.3.5.4. Tale valore deve essere verificato con la classificazione effettuata per i compartimenti in accordo ai criteri per la determinazione della Classe di Resistenza al Fuoco indicati al capitolo S.2.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

Autorimessa	Autorimessa								
	SA				SB				SC
	AA	AB	AC	AD	AA	AB	AC	AD	
HA	II	II [1]	III [1]	IV	II	III	III [1]	IV	IV
HB	II	III	III [1]	IV	II	III	III [1] *	IV	
HC; HD	IV				IV				
[1] Incremento di un livello di prestazione per autorimesse chiuse.									

Tabella V.6-3: Livelli di prestazione per il controllo dell'incendio

* Nota: la tabella pubblicata nella RTV V.6 allegata al D.M. 15/05/2020 presenta un errore di stampa evidenziato dalla Circolare 17496 del 18 dicembre 2020

- è sufficiente prevedere l'adozione di estintori finalizzati allo spegnimento di un principio di incendio (**Livello II**), per autorimesse:

- fino a **5.000 m2 (tipo AB)** a condizione che siano di tipo aperta e che le quote siano al massimo comprese tra -1 m e + 6 m (tipo HA)



6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

Controllo di fumi e calore

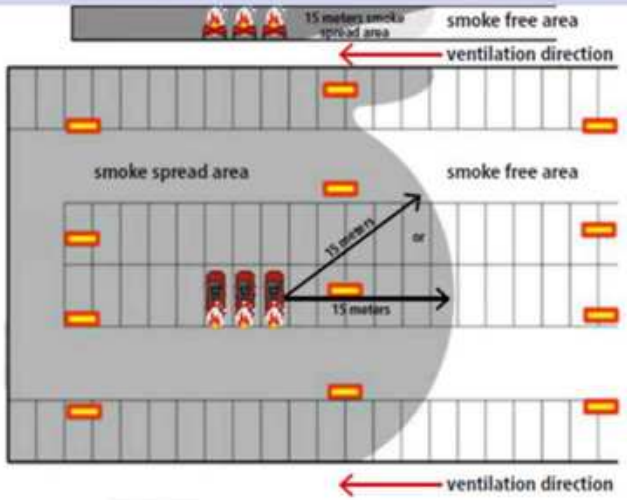
1. Ciascuna apertura di smaltimento deve avere superficie utile minima commisurata alla superficie lorda del compartimento e, comunque, non inferiore a 0,2 m^2.
2. Almeno il 10% di SE deve essere di tipo SEa, SEb o SEc. L'uniforme distribuzione di tali aperture di smaltimento può essere verificata con R_{offset} = 30 m.
3. Nel caso di autorimesse con aperture esclusivamente di tipo SEa ed aventi altezza media h_m dei locali non inferiore a 3,50 m, R_{offset} può essere calcolato con la formula $R_{offset} = 30 + 10 \cdot (h_m - 3{,}50)$ [m], con $h_m \leq 5$ m.
4. Se previsto, si considera soluzione conforme uno SVOF progettato ed installato in conformità al *Technical Specification* prCEN/TS 12101-11 o equivalente.
5. In presenza di box auto privi di aperture di smaltimento, provvedere gli eventuali serramenti di aperture in alto e in basso di superficie utile complessiva non inferiore a 1/100 della superficie lorda in pianta del box.

soluzioni conformi ai fini dello smaltimento di fumi e calore di "emergenza" (**Livello II di prestazione**)

gli SVOF **non** hanno la funzione di creare un adeguato strato libero dai fumi durante lo sviluppo dell'incendio

La V.6 impone che i SVOF siano **attivati solo dopo l'evacuazione degli occupanti da compartimento di primo innesco**

Technical Specification prCEN/TS 12101-11 "Sistemi per il controllo di fumo e calore. Parte 11: Controllo del fumo nei parcheggi coperti (autorimesse)"



… fornisce i requisiti minimi di progettazione, installazione e messa in funzione …. per parcheggi chiusi, con o senza protezione sprinkler, su uno o più livelli, per auto e veicoli commerciali leggeri (max 3,5 t) …incendi di auto alimentate a benzina o diesel o altri carburanti che hanno una dinamica di incendio simile

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

Sicurezza impianti tecnologici e di servizio

1. Se l'accesso avviene tramite montauto, l'autorimessa deve essere dotata di rivelazione ed allarme di livello di prestazione III. La funzione secondaria G dell'IRAI deve essere tale da comandare il riallineamento in sicurezza del montauto al piano.

Nota I possibili piani di riallineamento in emergenza devono essere previsti in fase di progettazione in funzione degli scenari di incendio ipotizzabili.

2. Il montauto deve essere dotato di alimentazione di sicurezza ad interruzione breve (≤ 0,5 s) ed autonomia ≥ 30'.
3. Se la movimentazione di veicoli con montauto avviene con occupanti a bordo dovranno essere garantiti i seguenti requisiti minimi:
   i. dimensione della cabina che consenta l'apertura delle porte per l'abbandono del veicolo in caso necessità ed il movimento degli occupanti anche in relazione alle specifiche necessità degli stessi;
   ii. presenza di sistemi di apertura automatica, in caso di emergenza, delle porte di cabina e di piano;
   iii. rispondenza ai requisiti di sicurezza previsti per gli ascensori per il trasporto di persone (norme della serie EN 81 o equivalenti);
   iv. sistema di comunicazione bidirezionale per permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza;
   v. il montauto costituisca compartimento distinto ovvero sia inserito in aree TA provviste di controllo dell'incendio con livello di prestazione IV.
4. La progettazione del sistema d'esodo in presenza di montauto con occupanti a bordo deve deve essere effettuata impiegando i metodi quantitativi di cui al capitolo M.3 della RTO.

Nota Ad esempio il progettista tiene conto dei tempi aggiuntivi di allarme, pre-movimento e movimento degli occupanti in relazione almeno agli scenari di incendio interno o esterno al montauto.



V.6.6	**Metodi**
V.6.6.1	**Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio**

1. Ai fini dell'applicazione dei metodi dell'ingegneria della sicurezza antincendio, possono essere adottate le indicazioni di seguito riportate.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

Circolare n. 2/2018

Prot. n. 0015000

Roma, 05 novembre 2018

OGGETTO: Linee guida per l'installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Non si esclude che eventuali nuove ricerche, soprattutto a seguito dall'attività sperimentale condotta sul comportamento delle batterie a ioni di litio sottoposte ad abuso termico, abuso elettrico ed urto, possano rendere opportuno la revisione delle Linee guida.

Pertanto, esse possono costituire un utile riferimento progettuale ai fini antincendio per le infrastrutture per la ricarica conduttiva dei veicoli elettrici installate nell'ambito di un'attività, nuova od esistente, soggetta ai controlli di prevenzione incendi.

Le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'Allegato I del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49 comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

Qualora l'installazione di un'infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici avvenga in un'attività soggetta al controllo dei VV.F., essa comporta una modifica da considerare secondo le fattispecie di seguito indicate:

1. l'installazione di infrastrutture nuove realizzate secondo le indicazioni riportate nelle Linee guida allegate nonché l'installazione di infrastrutture poste in funzione prima della pubblicazione delle stesse Linee guida e realizzate secondo la regola dell'arte ed adeguate alle misure riportate nella sezione 5 di tali Linee guida è considerata una modifica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio e per essa si applicano le procedure di cui all'art. 4, comma 8 del D.M. 7 agosto 2012, prevedendo l'obbligo da parte del responsabile dell'attività dell'acquisizione immediata di tutta la documentazione atta a dimostrare la conformità dell'installazione stessa; tale modifica dovrà, successivamente, essere documentata al Comando dei vigili del fuoco competente in occasione del rinnovo periodico di conformità antincendio;
2. l'installazione di infrastrutture non realizzate secondo le indicazioni di cui al precedente punto 1, sono considerate, invece, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza antincendio, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 4, comma 6 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

a) Stazione di ricarica

In via prioritaria, dovranno essere valutati i rischi da interferenza fra la stazione di ricarica ed altri impianti o depositi di materiali infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti, come per esempio distributori di carburanti, al fine di individuare eventuali situazioni che possano comportare un aggravio del rischio di incendio, richiedendo l'adozione di ulteriori misure mitigative.

Inoltre, la stazione di ricarica deve avere le seguenti caratteristiche:

1. essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
2. utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4, come definiti al p.to 2.10;
3. essere dotata di estintori portatili idonei all'uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni 5 punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile.

L'area in cui è ubicata la stazioni di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea cartellonistica.

La predetta cartellonistica deve essere collocata in posizione facilmente visibile anche da terzi e deve riportare la seguente dicitura:

STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI



Nel caso in cui il veicolo elettrico sia connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all'infrastruttura (connessione Caso C del precedente punto 2.9), nei pressi della stazione di ricarica deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo.

Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli.

I dispositivi di sezionamento di emergenza devono essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D. Lgs. 81/2008.

In caso di presenza di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili, al fine di evitare i pericoli determinati dalla presenza di eventuali inneschi elettrici, le stazioni di ricarica dovranno essere installate all'esterno delle zone classificate (nei luoghi di lavoro tale classificazione dovrà essere effettuata ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - allegato XLIX).

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

5. INFRASTRUTTURE DI RICARICA ESISTENTI

Le infrastrutture di ricarica esistenti alla data di emanazione delle presenti Linee guida devono essere adeguate alle seguenti misure tecniche:

- essere dotate di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell'impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell'intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica;
- l'area in cui sono ubicati la stazione di ricarica ed i suoi accessori deve essere conforme al punto a) della precedente sezione 3 per quanto attiene la cartellonistica e la dotazione di estintori portatili;
- nei pressi della stazione di ricarica con tipo di connessione Caso C del precedente punto 2.9, deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l'obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell'attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli;
- le caratteristiche della connessione fra stazione di ricarica e veicolo devono essere conformi al punto b) della precedente sezione 3;
- le caratteristiche del veicolo elettrico devono essere conformi al punto c) della precedente sezione 3.

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

Con la Circolare del Ministero dell'Interno **n. 17496 del 18 dicembre 2020**, sono stati definiti i requisiti tecnici obbligatori anche per queste autorimesse "sotto soglia" (in seguito all'abrogazione del vecchio D.M. 1/2/1986)

Divieti fondamentali

In queste autorimesse è comunque **vietato**:

- Il deposito di fluidi infiammabili o carburante in quantità significative e il loro travaso.
- Il parcheggio ai piani interrati di veicoli a GPL privi del sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01.
- Il parcheggio di veicoli a GPL ai piani a quota inferiore a **-6 metri** (anche se muniti di sistema ECE/ONU 67-01).

6. RTV V.6 – Autorimesse

REGOLE TECNICHE VERTICALI

Capitolo V.6 Autorimessa

Le autorimesse sotto i 300 m² sono divise in due classi:

- **Classe A1 (fino a 100 m²)**:
  - **Resistenza al fuoco**: strutture portanti e compartimentazioni con requisiti minimi (es. R/REI 30 per quelle non isolate, 15 per quelle isolate).
  - **Ventilazione (fumi e calore)**: superficie utile di aerazione non inferiore a 1/40 della superficie lorda.
  - **Estintori**: presenza di almeno un estintore (tipo 21A 89B) se sono ricoverati più di 3 veicoli.
- **Classe A2 (da 101 a 300 m²)**:
  - **Esodo**: corridoi ciechi di lunghezza massima 30 metri, larghezza minima dei passaggi orizzontali di 800 mm e verticali di 900 mm.
  - **Estintori**: estintori distribuiti con un percorso massimo di 30 metri (tipo 21A 89B).
  - **Aerazione**: aperture fumi e calore dedicate (singola apertura minima di 0,1 m², totale pari a 1/40 della superficie lorda).

Comando dei Vigili del Fuoco di Trieste

Corso per professionisti antincendio

Grazie dell’attenzione

RELATORE: V.D. Ing. Salvatore Biondi